

作业 2：基于分布式数据分析的智慧能源网监测平台

面向智慧能源网协同监测与分析平台

作业形式	2-3 人小组作业	实验环境	华为云服务器（2-3 台）
第一阶段	系统设计阶段，2026 年 4 月 27 日第 9 周 24:00 提交至 Canvas	第二阶段	系统实现阶段，2026 年 5 月 25 日第十三周 24:00 提交至 Canvas
答辩安排	第十三周周末由助教组织线上或线下答辩	提交命名	HW2-组长姓名-组长学号
核心主线	采集→治理→存储→分析→展示与决策	重点考查	分布式系统设计、实现与验证

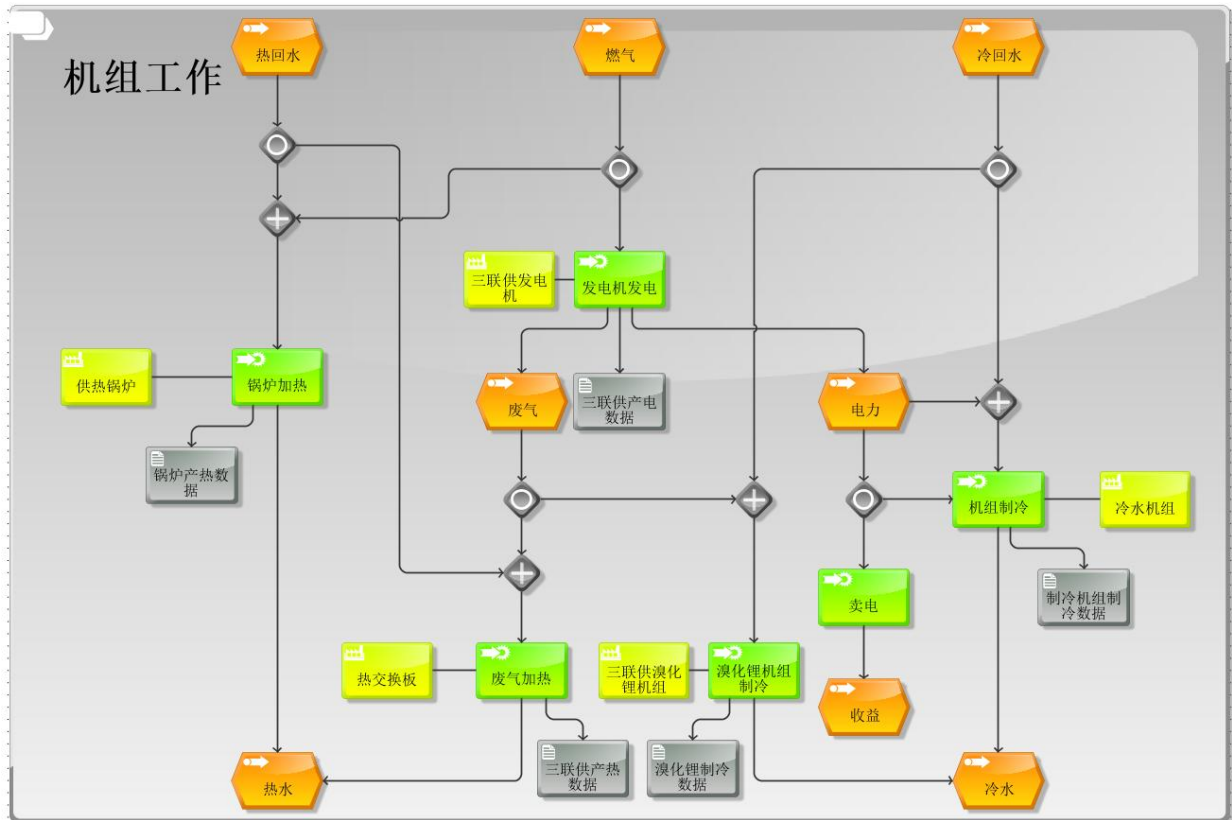
说明：本次作业重点体现分布式数据处理价值，以系统是否支持多源接入、多任务并行、跨站点分析、实时处理以及扩展/容错验证等能力作为主要评价标准。

一、作业目的

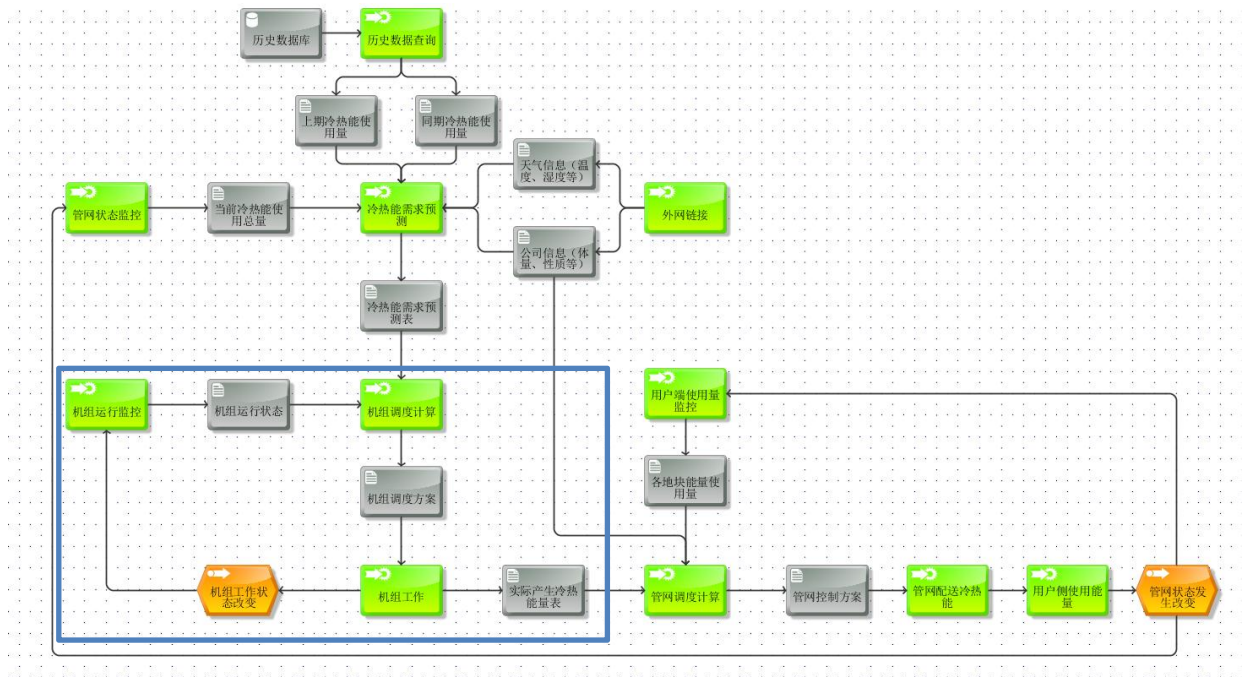
- 理解分布式数据分析平台在实际业务场景中的作用，掌握其相对于单机方案在并行处理、实时响应、扩展性和容错性方面的优势。
- 掌握基于云服务器进行分布式集群部署的方法，完成数据接入、数据湖存储、批流处理和前端展示等模块的集成实现。
- 掌握能源数据从原始采集到标准化治理、从统计分析到趋势预测、从结果展示到决策支持的完整技术链路。
- 能够结合具体业务需求，对系统方案进行设计、实现、验证和展示。

二、作业背景

智慧能源网监测平台是面向园区、楼宇群或区域综合能源系统的数字化运维平台。平台需要对多个能源站及其下属设备进行统一接入、集中治理、协同分析和可视化展示，以支持能源运行监测、异常发现、负荷分析、供能预测和调度辅助决策等业务。一个典型的综合能源系统的运行图如下所示：



在实际场景中，能源数据通常具有采集点数量多、设备类型复杂、数据来源异构、采样频率高等特点，并且系统往往需要同时支持实时监控、历史查询、统计报表生成、趋势预测和运行建议输出等多类任务。单机系统在面对多源并发接入、多任务并行执行、跨站点联合分析以及持续服务要求时，往往难以兼顾处理效率、系统稳定性和扩展能力。一个典型的能源网监测平台的业务流程如下图所示，其中蓝色框内即为本次作业涉及的主要功能：



因此，本次作业面向智慧能源网协同监测与分析平台开展设计与实现。各组需要在 2—3 台云服务器上部署分布式集群，完成能源数据的采集、治理、存储、分析、预测与展示，构建一个具备实际业务意义的能源运维平台原型。

三、提交安排

本次作业分两个阶段进行提交：

- 第一阶段：系统设计阶段。提交时间为 2026 年 4 月 27 日 24:00 前，提交至 Canvas 平台。需提交系统设计方案文档，至少包含系统业务架构、功能架构、部署架构和数据架构。设计方案文档中：业务架构应说明平台拟解决的能源运维问题、业务目标及服务对象；功能架构可结合前端原型和模块划分进行说明；部署架构应至少包含一张系统部署图；数据架构应包含数据表设计图或数据流设计图。
- 第二阶段：系统实现阶段。提交时间为 2026 年 5 月 25 日 24:00 前，提交至 Canvas 平台。第十三周周末由助教组织线上或线下答辩。需提交源代码、Vibe coding 上下文、演示视频和系统说明文档。说明文档应明确写出：具体数据处理方法、存储设计方案、算法设计思路、分析结果、展示设计，以及各组员姓名、学号、分工情况和贡献比例。

四、数据集和环境说明

1. 作业环境

课程会提供一个配置了部分环境的镜像，也可以自行搭建环境。在作业发布后，课程提供的镜像可以在华为云账户的**镜像管理**中的**共享镜像**下看到，可以根据该镜像创建服务器。镜像中说明文档位于 `/home/student/script/README.md`。

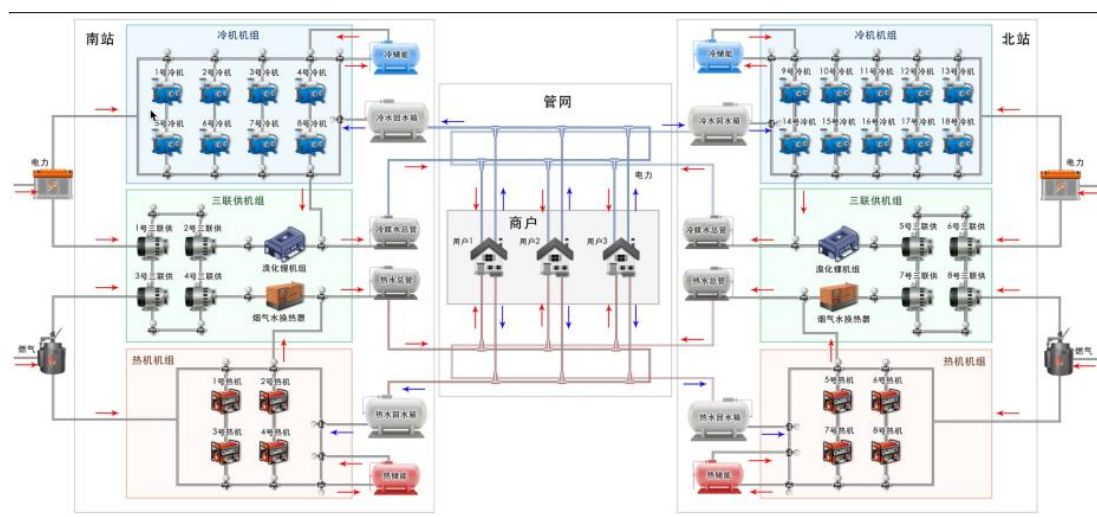
若同学需要配置多个账户之间的内网连接，可以查看[共享文档](#)。服务器需要配置安全组（开放端口），可参考共享文档中端口进行开放。

2. 数据集提供

- 能源站采集数据：课程镜像中，通过运行 Kafka，然后接收 Kafka 消息获得。
- 能源站能源供应价格数据：通过 `122.9.74.124:8000` 获取数据。`122.9.74.124:8000/full` 获取全量数据，`122.9.74.124:8000/获取全部 binlog`。

3. 数据集构成

- 能源站采集数据：某能源站采集的 2018 年 1 月、2 月、4 月、7 月、10 月供能数据。数据集内包含北站（1 号站）的采集数据。采集点名称等元数据信息可在 `pos.ttl` 文件中获得，该文件以 XML 形式表示，可通过文本编辑器直接打开。能源站结构如下图所示。



- 能源站能源供应价格数据：该能源站对应的冷、热、电供应价格，存储在 MySQL 数据库中，每日 8:00 更新。

注意：由于数据来源为企业私有，请同学们务必不要把数据上传至公网。

五、作业任务

各组需围绕“园区级智慧能源网协同监测与分析平台”完成系统设计与实现。平台应支持能源数据的统一采集、标准化治理、分层存储、并行计算、查询分析、趋势预测与可视化展示，并能结合分析结果给出一定的运行建议。平台实现的主要难点在于：

- 多源数据并发接入与统一治理
- 面向实时监控和历史查询的混合负载处理
- 多任务并行执行，例如实时采集、报表生成、预测计算和前端查询同时进行
- 跨站点或跨系统的联合统计分析
- 节点扩展或节点故障情况下的服务持续能力

六、具体任务要求

任务一：数据采集

- 实时流式采集：针对能源站采集数据，运行提供的数据发送脚本，通过 Kafka 等消息中间件接入实时数据流，并按时间顺序进行整理，用于驱动后续流处理与实时分析任务。
- 增量采集或批量导入：针对能源价格数据，可采用 CDC 模式、批量导入模式或其他合理方式接入数据。

任务二：数据治理与存储

- 基于 Delta Lake 构建规范化数据湖，对采集数据进行分层治理与存储，至少包括 Bronze、Silver、Gold 三层。
- Bronze 层保存原始采集数据，保证可追溯；Silver 层完成按设备或主题的数据清洗、标准化、时间对齐、缺失值处理和表结构统一；Gold 层面向业务分析和前端展示，保存报表结果、预测结果及主题宽表等数据产物。
- 按照点位对原始采集数据进行存储；面向不同设备建立标准数据表；按时间对不同采集点数据进行合并与对齐；对缺失数据进行合理处理，并在文档中说明处理策略。
- 需提交 Delta Lake 数据结构设计文档，至少说明数据层次结构、表设计与字段说明、时间字段与主键设计、分区策略、缺失值处理方案以及各层之间的数据流转关系。

任务三：数据分析计算

- 综合报表生成：围绕冷机、热机、冷热电三联供等系统，生成日度、周度、月度综合报表。报表内容至少应包括峰值、谷值、总供能量、峰值期时长和谷值期时长，并鼓励根据业务特点增加设备利用率、能效指标、异常统计以及不同站点或不同系统间的对比分析。
- 供能趋势预测：结合季节、日期类型、时段变化、历史负荷等特征，对冷机、热机或三联供系统的供能趋势进行预测。可采用 ARIMA、LSTM、Autoencoder 或其他合理算法，但需说明特征设计、时间窗口构造、模型选择依据、训练与评估方式，以及结果分析与解释。

完成至少 1 类统计报表和 1 类趋势预测。

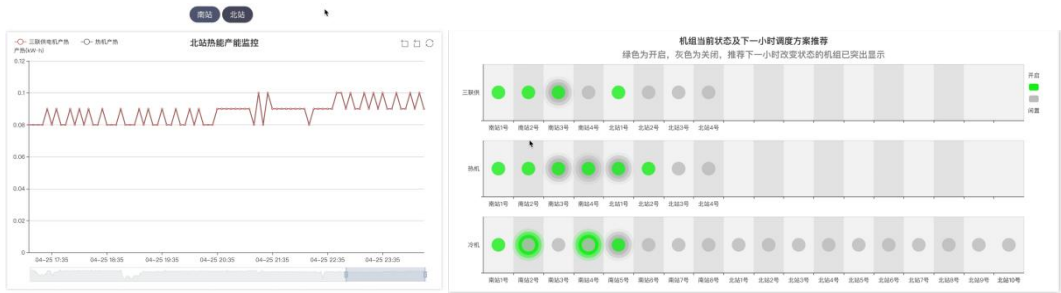
任务四：平台展示与业务分析

- 设备级数据查询展示界面：展示单设备历史数据查询结果，并体现数据实时更新能力。
- 主题级数据查询展示界面：支持按温度、流量、压力、能耗等主题对系统内采集点进行查询。
- 系统级综合展示界面：展示某类系统中的全部设备状态信息，并可查询该系统的综合报表。
- 供能趋势预测界面：展示不同算法下的趋势预测结果，并结合当前设备状态、供能情况和预测结果给出机组运行建议，例如关停某台设备、降低设备流量、调整供能策略或提示可能的异常风险。
- 供能收益预测界面：根据功能趋势预测和当天能源价格分析每天各能源站的收益情况。
- 运行分析与决策建议：根据数据看板内容，给出对该能源站或园区能源系统运行情况的分析结论和决策建议。

任务五：分布式有效性验证（三选一即可）

- 性能对比验证：比较单机与集群在报表生成、预测计算、历史数据查询或多任务并发执行场景下的耗时或响应差异。
- 扩展性验证：通过构造更多站点、设备或任务场景，验证系统在负载增加时的处理能力变化，例如模拟多个站点同时接入、增加消息流量、增加查询并发数或增加分析任务数量。
- 容错性验证：演示节点异常、消息积压或任务重启情况下系统的恢复能力和持续服务能力。

为达到更好的展示效果，推荐使用 ECharts 等前端图表库。例如：



机组产能实时监控

2018-05-26 12:32:12

